

Os = program (zbierka programov),
ktorý spája hardvér (môže byť virtualizovaný) s aplikáciami a ich užívateľmi

Ciele OS = - maximálne využitie počítačových zdrojov (pred)
- jednoduché použitie počítača (dnes)

Role OS

1. správca prostriedkov - viaceré programy zdieľajú pamäť, viacerí používatelia a súbory zdieľajú miesto na disku
2. Tvorca prostredia pre používateľov a ich aplikačné programy (tzv. virtuálne stroje).

Os obsahuje
jadro, systémové knižnice a utility, textové a/alebo grafické používateľské rozhranie

Jádro

Jadro OS je najnižšia a najzákladnejšia časť OS
Zavádza se prvni a běží po celou dobu běhu počítačového systému
Navazuje sa praimo na hardvér
Beží v privilegovanom režime
Poskytuje základnú správu prostriedkov a tvorbu 2 typov
rozhraní: Kernel interface, Library interface

Typy jadier OS

Monolitické jadrá – majú vysokú efektivitu, vytvárajú rozhrania so službami ponúkanými vyššími vrstvami (služby – správa pamäte, plánovanie, komunikácia medzi procesmi, súborové systémom sieťová komunikácia, atď.) PRÍKLADY – FreeBSD, Linux

Mikrojadrá - minimalizujú rozsah jadra a ponúkajú jednoduché rozhranie, malý počet služieb – základná správa procesov, in/ out zariadenia, pamäť a komunikáciu medzi procesmi PRÍKLADY - Mach, QNX, L4

výhody – flexibilita (viac súčasne bežiacich služieb), bezpečnosť
nevýhody – vyššia rezistencia

Hybridné jadrá - mikrokernely rozšírené o kód, za účelom menšej rezistence PRÍKLADY - Mac OS X, Windows NT (a vyššie)

Exojadrá - experimentálne jadrá poskytujúce veľmi nízke rozhranie zamerané hlavne na bezpečné zdieľanie prostriedkov PRÍKLADY - Aegis, Nemesis,...

Klasifikácia OS

Podľa účelu - univerzálny (UNIX, Windows, Linux,...),
špecializovaný:
– real-time (QNX, RKS, RT-Linux, ...),
- databáza, web,... (napr. z/VSE),
– Mobilné zariadenie (Android, iOS, Windows Phone,...),

... podľa počtu používateľov:

- jedno užívateľské (CP/M, MS-DOS)
- viac užívateľské (UNIX, WINDOWS)

podľa počtu súčasne bežiacich úloh:

- jednouúlohové,
- viacúlohové

Základné pojmy v UNIX

Procesy – abstrakcie prebiehajúceho výpočtu (komunikácia medzi sebou pomocou IPC – rury, signálov, semaforov, zdieľana pamäť, sockets, správy...)

Súbory - abstrakcia zdroja dát (komunikácia s procesmi pomocou operácií I/O)

Komunikácia s jadrom: Základné služby – operácie, realizované jadrom – nazývané systemovým volaním PRÍKLADY – open, close, read, write, kill, fork, exec, exit

HW prerušenia

(synchronní – proces-jádro)

(asynchronní - hardware-jádro)

Mechanizmus, ktorým HW zariadenie asynchronicky informuje jadro o vzniku udalostí, ktoré je potrebné obslužiť

žiadosti o prerušenie prichádzajú do radiča prerušenia

Prerušenia majú priority, podľa ktorých sa oznamujú procesoru. Ak prijme procesor prerušenie, vyvola obslužnú rutinu, pričom prejde do privilegovaného režimu. Radič môže byť naprogramovaný tak, že niektoré prerušenia sú maskované – používa sa pre nastavenie priority

Prerušenie v procesore

trap – po obsluhu sa pokračuje ďalšou instrukciou

fault – po obsluhu sa zopakujú instrukcie, ktoré spôsobili výnimku (napr. vypadok stranky, delenie nulou, chybný operačný kód atď)

abort - nie je možné určiť, ako pokračovať, prevádzanie sa ukončí (napr.

niektoré vnorené výnimky typu fault, HW chyby detekované procesorom - tzv. "machine check mechanism").

Skriptovanie

Interpret: Program, ktorý vykonáva činnosť programu, ktorý je jeho vstupom.

Skript: Textový súbor s programom pre interpret.

Nevýhody: Pomalšie, treba interpret.

Výhody: Nemusí sa prekladať (okamžite spustiteľný), čitateľný obsah programu.

„Magic number“ = číslo uvedené na začiatku súboru a charakterizujúce jeho obsah

Pri spustiteľných súboroch sa jadro naučí, ako spustiť súbor na základe magického čísla.

Výhody : Schopnosť písať programy v akomkoľvek skriptovacím jazyku

Pevný disk

Diskový sektor: Najmenšia jednotka, ktorou disk umožňuje

precitá/zapísať pripojenia – ATA, SATA, USB, FireWire atď.

Vznika hierarchia pamätí, v ktorej sa zvyšuje kapacita a klesá rýchlosť a cena:

- Primárna pamäť: RAM (nad ňou ešte registry, L1-L3 cache)
- Sekundárna pamäť: Pevné disky, SSD (majú tiež svoju cache)
- Terciárna pamäť: Pásky, CD, DVD, ...

Parametre – prístupová doba, kapacita, otacky, prenosová

rýchlosť SSD – Solid State Drive

výhody – rýchly nabeh, náhodný prístup, vyššia prenosová rýchlosť, tiché, nízka spotreba

nevýhody – vyššia cena, obmedzený počet prepisov, možné komplikácie so zabezpečením

Zabezpečení disků:

ECC – Error correction code – k užitocným datům sektorů si ukládá redundantní data, které umožňují opravu nebo aspoň detekci chýb

S.M.A.R.T. - moderné disky automaticky zhromažďují množství statistik, které môžu byť použité k predikcii/diagnostike chýb

Rozpoznanie a označovanie vadných blokov

Diskové pole:

RAID (0.1.2.3.4.5.6)

RAID 0 – nasledujúce bloky dát rozmiestnených na rôznych diskoch, vyšší výkon, žiadna redundancia.

RAID 1 - disk mirroring, všetky dáta ukladane na dva diskoch, veľká redundancia

RAID 2 - dáta rozdelené medzi disky podľa bitov

(pre 4 údajov: chyba na 1 disku môže byť automaticky opravená, detekovaná na 2 diskoch).

RAID 3 – dáta uložené po bajtoch (alebo dokonca bitoch) na rôznych diskoch a používa sa disk s paritami.

RAID 4 – bloky (sektory alebo ich násobky) dát na rôznych diskoch a paritných blokoch na špeciálnom disku.

RAID 5 – ako RAID 4, ale paritný a dátové bloky sú rozdelené na všetkých diskoch, zníženie kolízie na paritnom disku pri písaní.

RAID 6 – ako RAID 5, ale parita uložená 2x, vyrovná sa aj strate 2 disku.

Uloženie súboru na disk:

Alokační blok:

skupina pevného počtu sektorov, zvyčajne $2n$ pre nejaké n , nasledujúcich logicky (t. j. v súbore) a fyzicky (t. j. na disku) za sebou, čo je najmenšia jednotka diskového priestoru, ktorú OS číta alebo zapisuje v bežných operáciách.

Fragmentácia:

externá fragmentácia: dochádza k tomu pri prideliťovaní a uvoľňovaní priestoru pre súbory na disku, vzniká postupnosť voľných oblastí a oblastí použitých rôznymi súborami

dôsledky:

Vzniknú niektoré nevyužité oblasti príliš malé na to, aby sa dali využiť. Data súboru sú na disku uložené nespojitě – zložitejšie a pomalší prístup

Moderné súborové systémy používajú rôzne techniky na minimalizáciu externej fragmentácie (rozloženie súborov po disku, predalokácia, odložené alokácie)

K dispozícii sú však nástroje na defragmentáciu

interná fragmentácia:

Nevyužitý priestor v poslednom pridelenom alokačnom bloku – plitvanie miestom.

Niektoré súborové systémy umožňujú zdieľať posledné alokačné bloky s viacerými súborami

Prístup na disk:

Cez I/O porty a/alebo pamäťovo mapovaných I/O operácií.

Prenos z/na disk je zvyčajne riadený riadičom disku pomocou technológie priameho prístupu k pamäti (DMA). O ukončení operácie či chybách informuje riadič procesor pomocou prerušenia.

Planovaný prístup na disk:

Poradie blokov prečítaných/zapísaných na disk ovplyvňuje plánovač diskových operácií.

Prichádzajúce požiadavky na čítanie/zápis sú ukladane do vyrovnávacej pamäte a ich poradie sa prípadne mení tak, aby sa minimalizovala rezia diskových operácií

typy súborových systémov:

fs, ufs, ufs2, ext2, ext3, ext4, FAT, FAT32, NTFS

- Virtuálny súborový systém (VFS) – vrstva, ktorá pokrýva všetky použité súborové systémy a umožňuje im pracovať jednotným, abstraktným spôsobom.

- Sieťové súborové systémy

- Špeciálne súborové systémy

Žurnálování:

Zurnal sa používa na záznam upravených metadát (alebo dokonca dát) predtým, ako sú zapísané na disk, zvyčajne implementované ako cyklicky prepisovaný buffer v špeciálnej oblasti disku. Systémy súborov so zurnalom: EXT3, ext4, ufs, ntfs, Umožňuje spoľahlivejší a rýchlejší návrat do konzistentného stavu po chybách. Data zvyčajne nie sú zurnalované kvôli veľkej rezii.

Implementácia:

Implementácia na základe dokončenia transakcie (REDO)

sekvencia čiastočných operácií sa najprv uloží v zurnale medzi značky označujúce začiatok a koniec transakcie (prípadne spolu s kontrolným súčtom),

- potom sa podoperácia vykoná na disku,
- ak všetky čiastočné operácie uspejú, transakcia sa uvoľní zo zurnalu,
- pri zlyhaní sa dokončia všetky transakcie, ktoré sú zapísané v časopise celé (a so správnym kontrolným súčtom).

Implementácia na základe anulácie transakcií (UNDO) je záznam čiastočných operácií do zurnalu a na disku sa preklada

- ak sa vykoná celá transakcia, uvoľní sa zo zurnalu
- pri chybe sa eliminujú nedokončené transakcie

UNDO a REDO je možno kombinovať

Implementácia zurnalovania musí zabezpečiť správne poradie zápisu operácií.

Alternatívy k zurnalovaniu

Copy-on-write (napr. ZFS, btrfs) – najprv na disk zapíše nové data alebo metadáta potom ich zpřístupní:

I-uzol:

Základná dátová štruktúra popisujúca súbor v UNIX.

i-uzol obsahuje metadáta: jeho stav, typ súboru, časť súboru v bajtoch, prístupové práva, počet pevných odkazov, priame a nepriame odkazy

v-uzel = rozšírený i-uzel

Deduplikácia:

Snaha odhaliť opakované ukladanie rovnakých dát, uložiť ich raz a niekoľkokrát ich odkázať. Podporovaná na rôznych úrovniach: Sekvencie bajtov, blokov, extentov, súborov. Može ušetriť miesto na disku počas virtualizácie, pametový priestor a čas. Pri menšom objeme duplikácie, naopak, môže zvýšiť spotrebu procesorového času, pametového a diskového priestoru.

Podporuje napr.: NTFS

Prístupové práva:

Unix zvyčajne rozlišuje práva pre vlastníka, skupinu a ostatných.

Uzivatelia

Užívateľ je definovaný administratorom systému

UID: Číslo identifikujúce užívateľa

Skupiny:

Skupiny definuje administrátor systému

GID: Číslo, ktoré identifikuje skupinu užívateľov

Užívateľ môže byť členom viacerých skupín, z ktorých jedna je aktuálna (používa sa pri vytváraní súborov).

Sticky bit (Sticky bit)

Lepkavý bit je príznak, ktorý vám neumožňuje odstrániť cudzie súbory v adresári, aj keď každý má právo na zápis.

SUID, SGID:

Majiteľ programu môže svoje práva požičať každému, kto spustí program s nastaveným SUID.

Buffering – čítanie a zápis:

buffer - vyrovnávacia pamäť

Cieľom je minimalizovať počet pomalých operácií s perifériami čítania:

1. Priradenie VP a načítanie bloku,
2. Kópia požadovaných dát do adresového priestoru procesu (RAM → RAM).

Zápis:

1. Priradenie VP a čítanie bloku do VP (ak sa nezapíše na koniec súboru)
2. Zápis dát do VP (RAM → RAM), je nastavený príznak modifikácie (dirty bit),
3. oneskorený zápis na disk, nuluje príznak.

Otvorenie súboru na čítanie:

```
fd = open("/dir/file", O_RDONLY);
```

1. Vyhodnotí cestu a nájde číslo i-uzla
2. V systémovej tabuľke aktívnych i-uzlov vyhradí novú položku a načíta do nej i-uzol, vzniká v-uzol
3. V systémovej tabuľke otvorených súborov vyhradí novú položku a naplní ju.
4. V poli deskriptorov súboru v užívateľskej oblasti procesu vyhradí novú položku a naplní ju odkazom na položku v tabuľke otvorených súborov.
5. Vráti index položky v poli deskriptorov (alebo -1, keď sa vyskytne chyba).

Zatvorenie súboru:

$x = \text{close}(fd);$

1. Kontrola platnosti súborového deskriptoru.
2. Príslušná položka v popisnej tabuľke sa uvoľní, zníži sa počítadlo odkazov v odpovedajúcej položke tabuľky otvorených súborov.
3. Ak je počítadlo odkazov nulové, príslušná položka v tabuľke otvorených súborov sa uvoľní a počítadlo odkazov vo v-uzle sa zníži.
4. Ak je počítadlo odkazov nulové, i-uzol sa skopíruje z v-uzla do VP a uvoľní sa.
5. Funkcia vráti hodnotu nula alebo -1, keď sa vyskytne chyba.

Duplikovanie popisu súboru:

$fd2 = \text{dup}(fd);$

$fd2 = \text{dup2}(fd, \text{newfd});$

Prístup pri duplikácii deskriptoru:

1. Kontrola platnosti fd .
2. Kopíruje položku v tabuľke deskriptorov na prvú voľnú položku (dup) alebo na zadanú položku (dup2). Ak je deskriptor newfd otvorený, dup2 ho automaticky zatvorí.
3. Zvyšuje počítadlo odkazov v príslušnej položke tabuľky otvorených súborov.
4. Funkcia vráti index novej položky alebo -1, pri chybe.

Terminály:

Terminály – fyzické alebo logické zariadenie umožňujúce (primárne) textový vstup/výstup systému: vstup/výstup po riadkoch, editácia na vstupnom riadku, špeciálne znaky (Ctrl-C, Ctrl-D,...), ...

Rúry:

Rúry (pipes) – jeden z typov špeciálnych súborov. Rozlišujeme:

- nepomenované rúry
- pomenované rúry - vytvorenie mknode alebo mkfifo .

Rúry predstavujú jeden z mechanizmov medziprocesovej komunikácie .

Implementácia: Kruhový buffer s obmedzenou kapacitou.

Procesy komunikujúce cez rúru (producent a konzument) sú synchronizované.

Sockets:

Umožňujú sieťovú a lokálnu komunikáciu.

Lokálna komunikácia môže prebiehať cez sockety pomenované a sprístupnené v súborovom systéme

VFS:

Virtuálny súborový systém vytvára jednotné rozhranie pre prácu so súborovými systémami, oddeľuje vyššie vrstvy OS od implementácie operácií na súborových systémoch. Pre popis súborov používa rozšírené i-uzly (tzv. V-uzly)

NFS:

NFS (Network File System) – umožňuje prístup k súborom uloženým na vzdialených systémoch. Umožňuje kaskádovanie

Spooling:

spool = vyrovnávacia pamäť (zvyčajne súbor) pre zariadenia (najčastejšie tlačiarne), ktoré neumožňujú prekladané spracovanie dát rôznych procesov.

Výstup sa vykonáva do súboru, požiadavka na jeho fyzické spracovanie je zaradená do fronty, užívateľský proces môže pokračovať a spracovanie dát sa vykoná, keď na ne príde rad